

边缘分布函数

由于 X 与 Y 本身也是一个随机变量,因此也有各自的分布函数,并且

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X < +\infty, Y \leq y\} = F(+\infty, y)$$

分别称 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的**边缘分布函数**, 简称**边缘分布**或**边缘分布**.

§ 2 边缘分布

二维随机变量 (X, Y) 作为整体，有分布函数 $F(x, y)$ ，其中 X 和 Y 都是随机变量，它们的分布函数

记为： $F_X(x), F_Y(y)$ 称为**边缘分布函数**。

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

事实上，

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y < +\infty) = F(x, +\infty)$$

即在分布函数 $F(x, y)$ 中令 $y \rightarrow +\infty$ ，就能得到 $F_X(x)$

同理得： $F_Y(y) = P(Y \leq y) = F(+\infty, y)$

■ 对于离散型随机变量 (X, Y) ，分布律为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$$

X, Y 的边缘分布律为：

$$P(Y = y_j) = P(X < +\infty, Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \overset{\text{记为}}{=} p_{\bullet j} \quad j = 1, 2, \dots$$

$$P(X = x_i) = P(X = x_i, Y < +\infty) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \overset{\text{记为}}{=} p_{i\bullet} \quad i = 1, 2, \dots$$

注意：

记号 $p_{i\bullet}$ 表示是由 p_{ij} 关于 j 求和后得到的；同样 $p_{\bullet j}$ 是由 p_{ij} 关于 i 求和后得到的。

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	$P(X = x_i)$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	$p_{1\bullet}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$p_{2\bullet}$
$\vdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{i\bullet}$
$\vdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\vdots$
$P(Y = y_j)$	$p_{\bullet 1}$	$p_{\bullet 2}$	$\cdots$	$p_{\bullet j}$	$\cdots$	1

■ 对于连续型随机变量 (X, Y) ，概率密度为 $f(x, y)$

X, Y 的边缘概率密度为:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

事实上,

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(t, y) dy \right] dt$$
$$= \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

同理:

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t) dx \right] dt$$
$$= \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt$$

例1：对一群体的吸烟及健康状况进行调查，引入随机变量

$$X \text{ 和 } Y \text{ 如下: } X = \begin{cases} 0, & \text{健康} \\ 1, & \text{一般} \\ 2, & \text{不健康} \end{cases}, Y = \begin{cases} 0, & \text{不吸烟} \\ 10, & \text{一天吸烟不多于15支} \\ 20, & \text{一天吸烟多于15支} \end{cases}$$

根据调查结果, 得 (X, Y) 的如下的联合概率分布:

(1) 试写出关于 X 和 Y 的边缘概率分布;

(2) 求 $P\{X = 2 | Y = 20\}$ 的值。

$X \backslash Y$	0	10	20
0	0.35	0.04	0.025
1	0.025	0.15	0.04
2	0.020	0.10	0.25

解:(1)由题意可得:

X	0	1	2
p	0.415	0.215	0.370
Y	0	10	20
p	0.395	0.290	0.315

$$(2) P\{X = 2 | Y = 20\} = \frac{0.25}{0.315} = 0.794$$

例 假设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

称这分布为**二维指数分布**，其中参数 $\lambda \geq 0$ 。

利用上面所给公式，容易求得 (X, Y) 关于随机变量 X 和 Y 的边缘分布函数分别为

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

注意 边缘分布与参数 λ 无关！这说明研究多维随机变量,仅仅研究边缘分布是不够,而必须将他们作为一个整体来研究.

二维均匀分布

设 D 为平面有界区域,其面积为 S_D ,若二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x,y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

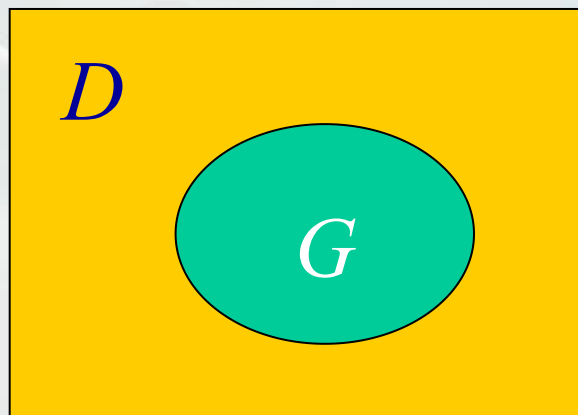
则称 (X,Y) 服从**区域 D 上的均匀分布**.

二维均匀分布

若 (X, Y) 服从平面区域 D 上的均匀分布, 则对于 D 中任一子区域 G , 有

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy = \iint_G \frac{1}{S_D} dx dy = \frac{S_G}{S_D}$$

于是 (X, Y) 落在 D 中任一子区域 G 的概率**与 G 的面积成正比, 而与 G 的形状和位置无关**。在这个意义上我们说, 服从某区域上均匀分布的二维随机变量在该区域内是“**等可能**”的。



例 设 (X,Y) 服从单位圆 $D=\{(x,y):x^2+y^2\leq 1\}$ 上的均匀分布, 求 X 与 Y 的边缘概率密度。

解 由题意知, (X,Y) 的概率密度为

于是, 有 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2+y^2\leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy$$

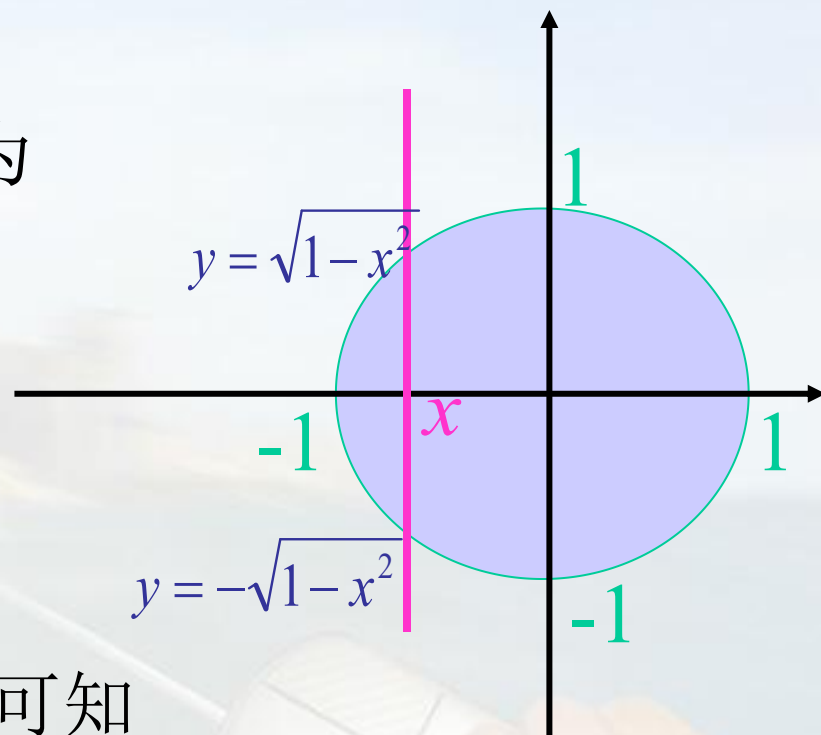
$$= \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

由对称性可知

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & |y| < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

注意此时

$$f(x,y) \neq f_X(x)f_Y(y)$$



例：设 G 是平面上的有界区域，其面积为 A ，若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/A, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 G 上服从**均匀分布**。

现设 (X, Y) 在有界区域 $x^2 \leq y \leq x$ 上均匀分布，其概率密度为

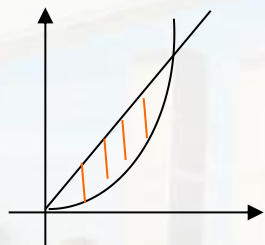
$$f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \leq y \leq x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$

解：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{x^2}^x 6 dy = 6(x - x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_y^{\sqrt{y}} 6 dx = 6(\sqrt{y} - y), & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



二维正态分布

若二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - 2\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} + \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]}$$

其中 $-\infty < \mu_1, \mu_2 < +\infty$, $\sigma_1, \sigma_2 > 0$, $|\rho| < 1$, 则称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$ 的二维正态分布, 记作

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$$

解: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ \frac{-1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\} dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right]^2} dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \left\{ y - \left[\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x-\mu_1) \right] \right\}^2} dy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \quad -\infty < x < +\infty$$

同理 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, \quad -\infty < y < +\infty$

即二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布，并且都不依赖于参数 ρ

二维正态分布的**边缘分布**仍为正态分布

若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2).$$

二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布, 而且这两个边缘分布都不依赖于参数 ρ . 这意味着, 如果 $\rho_1 \neq \rho_2$, 则两个不同的正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho_1)$ 和 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho_2)$ 有完全相同的边缘分布.

边缘分布只考虑了单个分量各自的情况,而未涉及 X, Y 之间的联系,而 X 与 Y 之间的联系这个信息是包含在 (X, Y) 的联合分布之内的. 在下一章我们将指出, 参数 ρ 正好刻画了 X 与 Y 之间关系的密切程度. 这一事实再次说明边缘分布不能完全决定它们的联合分布.